Mathématiques — Thème 2, situations d’application · 6e année

# Le parc des découvertes

Résous les quatre problèmes sans calculatrice. Montre tes calculs, indique les unités et explique tes choix. Un adulte corrigera ta démarche. Prévois environ 20 minutes.

> Tu aides à préparer les panneaux et les installations d’un petit parc.

**Matériel:**

- crayon
- gomme
- règle
- compas

**1** Trois entrées ont accueilli 12 095, 12 509 et 12 590 visiteurs. Le nouveau panneau doit aller à l’entrée la plus fréquentée. Classe les trois nombres du plus petit au plus grand et indique l’entrée choisie. Pour fabriquer le panneau, tu achètes une plaque à 18,75 $, de la peinture à 6,8 $ et des vis à 4,95 $. Ton budget est de 31 $. Les prix sont finaux. Peux-tu tout acheter ? Pose l’addition et justifie ta réponse.

> **Réponse:** 12 095 < 12 509 < 12 590 : choisir l’entrée de 12 590 visiteurs. 18,75 + 6,80 + 4,95 = 30,50 $. Oui, 30,50 $ est inférieur à 31 $.
> Sur 5 : ordre des naturels (1), entrée choisie (1), alignement des virgules (1), total (1), comparaison au budget (1).
> **Démarche:**
>
> 1. Les trois nombres commencent par 12 milliers. 095 < 509 < 590, donc 12 095 < 12 509 < 12 590.
> 2. Écrire 6,8 sous la forme 6,80, puis aligner unités, dixièmes et centièmes.
> 3. 18,75 + 6,80 + 4,95 = 30,50 $. Le budget de 31 $ suffit.

**2** Dessine le plan d’un bassin : trace un cercle de centre O et de rayon 2 cm. Place A et B sur le cercle, de part et d’autre de O, pour que le segment AB passe par O. Place un troisième point C sur le cercle, hors de la droite AB, puis trace OC. Nomme les segments OA et AB et indique leur longueur. Colorie légèrement le disque. Comment appelle-t-on la longueur du contour ? Comment nomme-t-on l’angle AOC d’après la position de son sommet dans le cercle ?

> **Réponse:** OA est un rayon de 2 cm. AB est un diamètre de 4 cm. La région intérieure coloriée est le disque. La longueur du contour est la circonférence. AOC est un angle au centre.
> Sur 6 : cercle centré en O et rayon de 2 cm (1); A, O, B alignés avec A et B sur le cercle (1); rayon et diamètre nommés et mesurés correctement (2); disque colorié (0,5); circonférence (0,5); angle au centre (1). Aucune formule de circonférence n’est demandée.
> **Démarche:**
>
> 1. Ouvrir le compas à 2 cm et tracer le cercle autour de O.
> 2. Un rayon joint O à un point du cercle : OA = OC = 2 cm.
> 3. Un diamètre traverse le centre et relie deux points du cercle : AB = 2 × 2 = 4 cm.
> 4. Le disque est la région intérieure. La circonférence est la longueur du contour.
> 5. AOC est un angle au centre parce que son sommet est O, le centre du cercle.

**3** Donne le nom le plus précis de chaque panneau : A a quatre angles droits et des côtés de 30, 20, 30 et 20 cm; B a quatre côtés égaux et quatre angles droits; C a quatre côtés égaux, deux paires de côtés parallèles et aucun angle droit; D a exactement une paire de côtés parallèles; E a deux paires de côtés parallèles, des côtés de 30, 20, 30 et 20 cm et aucun angle droit. Tu choisis ensuite un panneau qui doit avoir quatre côtés égaux ET quatre angles droits. Lequel convient ? Explique pourquoi C ne convient pas.

> **Réponse:** A : rectangle; B : carré; C : losange; D : trapèze; E : parallélogramme. Choisir B. C n’a pas les quatre angles droits demandés.
> Sur 7 : un point par classification (5), choix B (1), rejet de C fondé sur les angles (1). On demande le nom le plus précis : le carré appartient aussi aux familles des rectangles, losanges et parallélogrammes.
> **Démarche:**
>
> 1. A est un rectangle non carré; B est un carré; C est un losange non carré.
> 2. D est un trapèze avec une seule paire de côtés parallèles. Le manuel inclut aussi les parallélogrammes dans la famille des trapèzes; cette convention ne change pas la réponse pour D.
> 3. E est un parallélogramme qui n’est ni un rectangle ni un losange.
> 4. Seul B respecte à la fois l’égalité des quatre côtés et les quatre angles droits.

**4** Deux cordes mesurent 0,8 m et 45 cm. Tu les places bout à bout, sans chevauchement, pour délimiter une allée de 12 dm. Sont-elles assez longues ? Convertis toutes ces longueurs en centimètres et montre ton calcul. Pour une autre allée, exprime 1,6 km en mètres. Enfin, exprime l’épaisseur de 35 mm d’une planche en centimètres.

> **Réponse:** 0,8 m = 80 cm; 45 cm = 45 cm; 12 dm = 120 cm. 80 + 45 = 125 cm, donc les cordes suffisent. 1,6 km = 1 600 m. 35 mm = 3,5 cm.
> Sur 6 : m vers cm (1), dm vers cm (1), addition et comparaison (2), km vers m (1), mm vers cm (1). Total des quatre problèmes : 24 points.
> **Démarche:**
>
> 1. 1 m = 100 cm, donc 0,8 m = 80 cm. 1 dm = 10 cm, donc 12 dm = 120 cm.
> 2. 80 + 45 = 125 cm et 125 > 120 : les deux cordes suffisent.
> 3. 1 km = 1 000 m, donc 1,6 km = 1 600 m.
> 4. 10 mm = 1 cm, donc 35 mm = 3,5 cm.

Document généré à partir des sources indiquées dans le fichier de définition du mini-test.